

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica

EL-2207 Elementos Activos
II Semestre 2023

Prof.: Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez

Primer Examen Parcial

18 de setiembre de 2023, 13:00 – 15:00

Puntos totales:	50
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas, a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Parte I	de 10
Parte II	de 20
Parte III	de 20

Instrucciones: Lea detenidamente cada uno de los enunciados. Marque con una X en la opción correcta de cada pregunta. Sólo puede marcar una opción. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto. Si marca varias opciones o no marca ninguna opción, se califica con cero puntos.

Problema 1. Semiconductores. (5 puntos)

En una muestra de germanio, a temperatura ambiente, en condiciones de equilibrio, se conoce que $n_i = 10^{13}/\text{cm}^3$, $n = 2p$ y $N_A = 0$.

1.1. El tipo de material descrito anteriormente se clasifica como:

- (a) Intrínseco **(b) Tipo n** (c) Tipo p (d) Degenerado

1.2. La concentración de electrones libres de la muestra es:

- (a) $n = 0.5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ (c) $n = 7.07 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$
(b) $n = 2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ **(d) $n = 1.41 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$**

1.3. La concentración de huecos libres de la muestra es:

- (a) $p = 0.5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ **(c) $p = 7.07 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$**
(b) $p = 2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ (d) $p = 1.41 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$

1.4. La función de trabajo del semiconductor es:

- (a) $\phi = 4.46893 \text{ eV}$ (c) $\phi = 4.46901 \text{ eV}$
(b) $\phi = 4.45107 \text{ eV}$ (d) $\phi = 4.45099 \text{ eV}$

1.5. La posición del nivel de Fermi con respecto al nivel de Fermi intrínseco ($E_F - E_i$) es:

- (a) Positiva** (b) Negativa (c) Cero (d) No se puede determinar

Problema 2. Modelo de bandas. (5 puntos)

En una muestra de silicio a 300 K, el nivel de Fermi está ubicado 0.259 eV por encima del nivel de Fermi intrínseco.

2.1. El tipo de material descrito anteriormente se clasifica como:

- (a) Intrínseco **(b) Tipo n** (c) Tipo p (d) Degenerado

2.2. La concentración de átomos dopantes en el semiconductor mencionado es:

- (a) $N_D = 4.7180 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$ **(c) $N_D = 2.1195 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$**
(b) $N_A = 4.7180 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$ (d) $N_A = 2.1195 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

2.3. La función de trabajo del semiconductor en cuestión es:

- (a) $\phi = 4.35100 \text{ eV}$** (c) $\phi = 4.86900 \text{ eV}$
(b) $\phi = 4.61000 \text{ eV}$ (d) $\phi = 4.73950 \text{ eV}$

2.4. La concentración de huecos de la muestra de semiconductor es:

- (a) $p = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ (c) $p = 2.1195 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$
(b) $p = 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ **(d) $p = 4.7180 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$**

2.5. La concentración de electrones en la muestra de silicio es:

- (a) $n = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ **(c) $n = 2.1195 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$**
(b) $n = 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ (d) $n = 4.7180 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$

Instrucciones: Los siguientes problemas requieren un análisis rápido para encontrar la solución. Muestre los pasos del cálculo rápido y escriba la respuesta a la pregunta en el espacio en blanco. Debe escribir la ecuación y el valor numérico que utiliza en cada problema para obtener puntos.

Problema 3. Arrastre. (5 puntos)

A una barra de silicio con longitud de 1 cm se le aplica una tensión de 2 V, y se obtiene una velocidad de arrastre de huecos de 10^3 cm/s. ¿Cuál es la movilidad de los huecos?

Respuesta: **500 cm²/s**

$$v_d = \mu_h E$$

$$\mu_h = \frac{v_d}{E} = \frac{v_d \cdot l}{V} = \frac{10^3 \text{ cm/s} \cdot 1 \text{ cm}}{2 \text{ V}} = 500 \text{ cm}^2/\text{s}$$

Problema 4. Resistividad. (5 puntos)

Dos obleas de arseniuro de galio, una dopada tipo n (oblea 1) y una tipo p (oblea 2), se dopan de manera uniforme con una concentración de dopantes N_D (oblea 1) = N_A (oblea 2). ¿Cuál de las dos obleas presenta mayor resistividad?

Respuesta: **la oblea 2**

$$\rho_n = \frac{1}{qn\mu_n}$$

$$\rho_p = \frac{1}{qn\mu_p}$$

$$\mu_n > \mu_p$$

$$\frac{1}{qN\mu_n} < \frac{1}{qN\mu_p}$$

La oblea tipo p (oblea 2) presenta mayor resistividad.

Problema 5. Difusión. (5 puntos)

En una muestra de silicio a temperatura ambiente, se mide la movilidad de electrones y se obtiene un valor de $1300 \text{ cm}^2/\text{Vs}$. ¿Cuál es el coeficiente de difusión de electrones?

Respuesta: $D_n = 33.8 \text{ cm}^2/\text{s}$

$$\frac{D}{\mu} = \frac{kT}{q}$$

$$D = \mu \cdot V_t = 1300 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} \times 26 \text{ mV} = 33.8 \text{ cm}^2/\text{s}$$

Problema 6. Conductividad. (5 puntos)

Calcule la conductividad de una muestra de silicio intrínseco a temperatura ambiente.

Respuesta: $\sigma = 2.932 \times 10^{-6} \text{ S/cm}$

$$\sigma = qn\mu_n + qp\mu_p = q(n\mu_n + p\mu_p)$$

$$\sigma = (1.602 \times 10^{-19} \text{ C}) \left(10^{10} \text{ cm}^{-3} \times 1350 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} + 10^{10} \text{ cm}^{-3} \times 480 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} \right)$$

$$\sigma = 2.932 \times 10^{-6} \text{ S/cm}$$

Instrucciones: Desarrolle los siguientes problemas en hojas aparte o en el cuaderno de examen, escribiendo todos los pasos detallados que necesite para llegar a la respuesta final. Respuestas sin procedimiento tendrán un valor de cero puntos.

Problema 7. Contactos M-S. (10 puntos)

Un contacto Schottky ideal se forma depositando oro ($\phi_M = 5.1$ eV) en un sustrato de silicio tipo n, dopado con $N_D = 10^{15}/\text{cm}^3$ a temperatura ambiente.

7.1. Calcule la posición del nivel de Fermi con respecto al nivel de Fermi intrínseco. (2 pts)

$$E_F - E_i = kT \ln \frac{N_D}{n_i}$$

$$E_F - E_i = 26 \text{ meV} \ln \frac{10^{15}}{10^{10}}$$

$$E_F - E_i = 299.3 \text{ meV}$$

7.2. Calcule la función de trabajo del silicio. (2 pts)

$$\phi_S = \chi + \frac{E_g}{2} - (E_F - E_i)$$

$$\phi_S = 4.05 \text{ eV} + \frac{1.12 \text{ eV}}{2} - 0.2993 \text{ eV}$$

$$\phi_S = 4.3107 \text{ eV}$$

7.3. Calcule el valor numérico de la barrera Schottky. (2 pts)

$$\phi_B = \phi_M - \chi$$

$$\phi_B = 5.1 \text{ eV} - 4.05 \text{ eV}$$

$$\phi_B = 1.05 \text{ eV}$$

7.4. Calcule el valor numérico del potencial de contacto.

(2 pts)

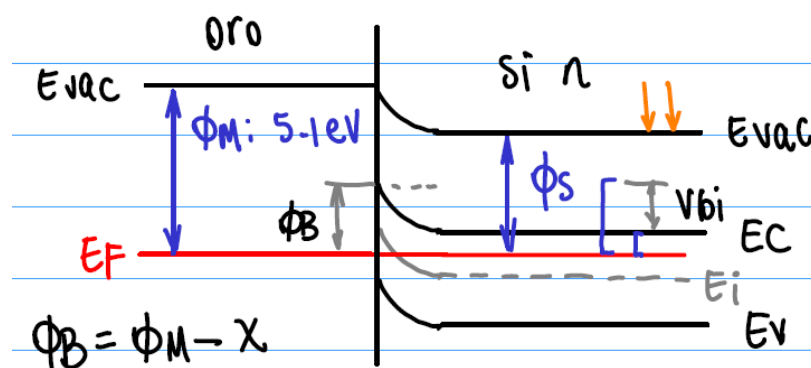
$$V_{bi} = \frac{1}{q}(\phi_M - \phi_S)$$

$$V_{bi} = \frac{1}{q}(5.1 \text{ eV} - 4.3107 \text{ eV})$$

$$V_{bi} = 789.3 \text{ mV}$$

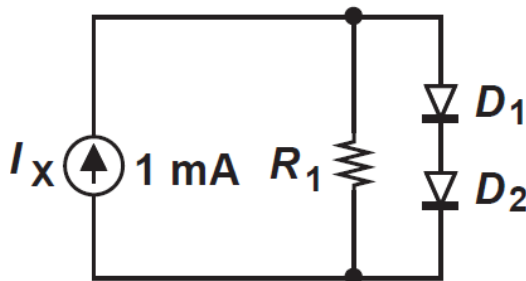
7.5. Dibuje el diagrama de bandas del contacto resultante.

(2 pts)



Problema 8. Circuitos con diodos. (10 puntos)

En el circuito con diodos que se muestra en la figura, determine el valor de R_1 que hace que la resistencia tenga una corriente $I_{R1} = 0.5 \text{ mA}$. Asuma que los dos diodos son idénticos y que tienen un modelo exponencial con $I_S = 5 \times 10^{-16} \text{ A}$.



8.1. Calcule el valor de R_1 que hace que la corriente I_{R1} sea 0.5 mA .

(2 pts)

$$I_X = I_{R1} + I_D$$

$$1 \text{ mA} = 0.5 \text{ mA} + I_D$$

$$I_D = 0.5 \text{ mA}$$

$$V_D = V_t \ln \frac{I_D}{I_S} = 26 \text{ mV} \ln \frac{0.5 \text{ mA}}{5 \times 10^{-16} \text{ A}} = 718.4 \text{ mV}$$

$$V_{R1} = 2V_D = 2 \times (718.4 \text{ mV}) = 1.4368 \text{ V}$$

$$R_1 = \frac{V_{R1}}{I_{R1}} = \frac{1.4368 \text{ V}}{0.5 \text{ mA}} = 2.8736 \text{ k}\Omega$$

8.2. Determine el valor de la tensión de cada diodo, $V_{D1} = V_{D2}$.

(2 pts)

$$V_D = 718.4 \text{ mV}$$

8.3. Calcule la potencia que consume cada diodo, $P_{D1} = P_{D2}$.

(2 pts)

$$P_D = V_D \cdot I_D = (718.4 \text{ mV}) \times (0.5 \text{ mA}) = 359.2 \text{ }\mu\text{W}$$

8.4. Calcule la potencia que consume la resistencia, P_{R1} .

(2 pts)

$$P_{R1} = V_{R1} \cdot I_{R1} = (1.4368 \text{ V}) \times (0.5 \text{ mA}) = 718.4 \text{ }\mu\text{W}$$

8.5. Demuestre que la fuente I_x aporta toda la potencia que consumen los elementos. (2 pts)

$$P_X = V_X \cdot I_X = (1.4368 \text{ V}) \times (1 \text{ mA}) = 1.4368 \text{ mW}$$

$$P_L = P_{R1} + P_D + P_D = 718.4 \text{ } \mu\text{W} + 359.2 \text{ } \mu\text{W} + 359.2 \text{ } \mu\text{W} = 1.4368 \text{ mW}$$

Formulario Semiconductores

Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez
Escuela de Ingeniería Electrónica
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
jjmontero@itcr.ac.cr

I. SEMICONDUCTORES INTRÍNSECOS

Concentración intrínseca de portadores de carga

$$n_i = 2 \left(\frac{2\pi m_e^* kT}{h^2} \right)^{3/2} \cdot e^{-E_g/2kT}$$

Concentración intrínseca en silicio: $1 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ a 300 K

II. SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS

Ley de acción de masas

$$n_i^2 = n \cdot p$$

Balance de cargas

$$p - n + N_D^+ - N_A^- = 0$$

Aproximaciones para semiconductores extrínsecos

$$p \approx N_A \text{ para silicio P}$$

$$n \approx N_D \text{ para silicio N}$$

III. ARRASTRE Y DIFUSIÓN

Conductividad

$$\sigma = (qn\mu_e + qp\mu_h)$$

Resistividad

$$\rho = 1/(qn\mu_e + qp\mu_h)$$

Densidad de corriente de arrastre

$$\vec{J}_{drift} = \sigma \cdot \vec{E}$$

Densidad de corriente de difusión

$$J_{dif,n} = q \cdot D_n \cdot \nabla n$$

$$J_{dif,p} = -q \cdot D_p \cdot \nabla p$$

Densidad de corriente total

$$\vec{J}_{total} = \vec{J}_{drift} + \vec{J}_{diff}$$

Velocidad de arrastre

$$v_d = \mu \cdot E$$

Relación de Einstein

$$D = \frac{kT}{q} \mu = V_t \cdot \mu$$

IV. CONTACTOS METAL-SEMICONDUCTOR

Potencial de contacto

$$V_{bi} = \phi_M - \phi_S$$

Barrera Schottky

$$\phi_B = \phi_M - c$$

Distribución de Fermi-Dirac

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}}$$

Concentración de portadores de carga

$$n = n_i \cdot e^{\frac{(E_F - E_i)}{kT}}$$

$$p = n_i \cdot e^{\frac{(E_i - E_F)}{kT}}$$

Niveles de Fermi

$$E_i - E_F = kT \ln \frac{N_A}{n_i}$$

$$E_F - E_i = kT \ln \frac{N_D}{n_i}$$

V. CONTACTOS SEMICONDUCTOR-SEMICONDUCTOR

Regla de los 60 mV

$$V_{bi} = \phi(x_b) = 60 \text{ mV} \cdot \log \left(\frac{n_b}{10^{10}} \right)$$

Potencial de contacto de la junta PN

$$V_{bi} = V_t \cdot \ln \left(\frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2} \right)$$

Capacitancia en reversa de la junta PN

$$C_j = C_{j0} / \sqrt{1 - V_R/V_{bi}}$$

Capacitancia en equilibrio de la junta PN

$$C_{j0} = \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon_r q}{2} \cdot \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} \cdot \frac{1}{V_{bi}}}$$

Capacitancia en directa de la junta PN

$$C_d = \frac{\tau_T}{V_t} \cdot I_D = \frac{qA(W_p n_p + W_n p_n)}{2I_S V_t} \cdot I_D$$

Ancho de la zona de agotamiento

$$x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}N_a\phi_B}{qN_d(N_a + N_d)}}$$

$$x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}N_d\phi_B}{qN_a(N_a + N_d)}}$$

$$x_B = x_p + x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}\phi_B}{q}\left(\frac{1}{N_d} + \frac{1}{N_a}\right)}$$

Ecuación de Shockley

$$I_D = I_S(e^{(V_D/V_T)} - 1)$$

Resistencia estática del diodo

$$R_D = V_D/I_D$$

Resistencia dinámica del diodo

$$r_d = V_t/I_D$$

VI. APLICACIONES DE LOS DIODOS

Valor promedio de salida sin filtrado, rectificador media onda, caso ideal

$$V_{o,promedio} = \frac{V_p}{\pi}$$

Capacitancia de filtrado, media onda

$$C = \frac{I_L T}{V_r}$$

Valor medio de salida con filtro, rectificadores, caso ideal

$$V_L \cong V_m - \frac{V_r}{2}$$

Valor promedio de salida sin filtrado, rectificador onda completa, caso ideal

$$V_{o,promedio} = \frac{2V_p}{\pi}$$

Capacitancia de filtrado onda completa

$$C = \frac{I_L T}{2V_r}$$

VII. CONSTANTES

Carga del electrón: 1.6×10^{-19} C

Masa del electrón: 9.1×10^{-31} kg

Constante de Planck: 6.626×10^{-34} Js

Permitividad del vacío: 8.85×10^{-12} F/m

Permitividad relativa del silicio: 11.7

Permitividad del dióxido de silicio: 3.9

Constante de Boltzmann: 1.38×10^{-23} J/K

Constante de Boltzmann: 8.617×10^{-5} eV/K

Voltaje térmico: 26 mV (a 300 K)

$$V_T = kT/q$$

Movilidad de los electrones en Si: $1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

Movilidad de los huecos en Si: $480 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

Coefficiente difusión electrones Si: $33.75 \text{ cm}^2/\text{s}$

Coefficiente difusión huecos Si: $12 \text{ cm}^2/\text{s}$

Afinidad electrónica

Silicio: 4.05 eV

Germanio: 4.13 eV

GaAs: 4.07 eV

AlAs: 3.5 eV

Banda prohibida

Silicio: 1.12 eV

Germanio: 0.66 eV

GaAs: 1.424 eV

Función de trabajo de metales

Plata: 4.26 eV

Aluminio: 4.28 eV

Oro: 5.1 eV

Cromo: 4.5 eV

Molibdeno: 4.6 eV

Níquel: 5.15 eV

Tungsteno: 4.55 eV